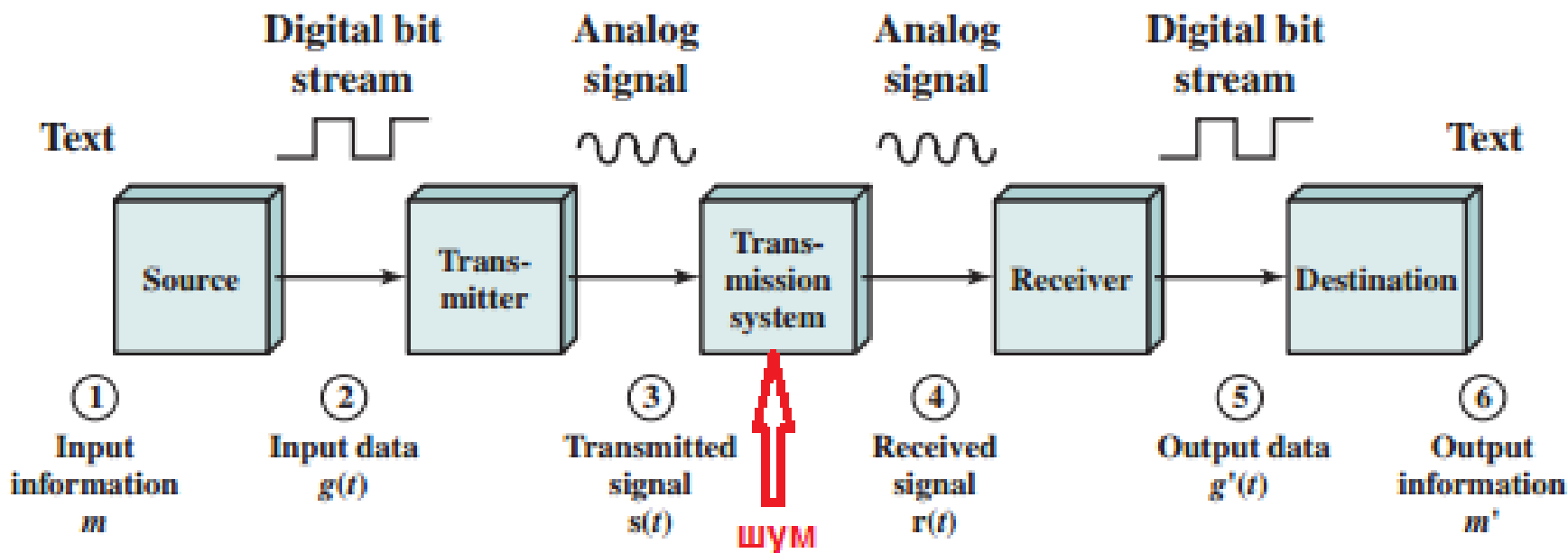


**ЛЕКЦИЯ 3**

**Кодиране на данните. Компресия.  
Шумоустойчиво кодиране.**

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Комуникационен модел



доц. д-р инж. Росен Радков

## Кодиране – основни понятия

**Код:** Алгоритъм, чрез който се извършва еднозначно преобразуване на един набор знаци в друг набор знаци;

**Кодирането** на данни е процес на представяне на данните чрез определен код;

## Кодиране – основни задачи (1)

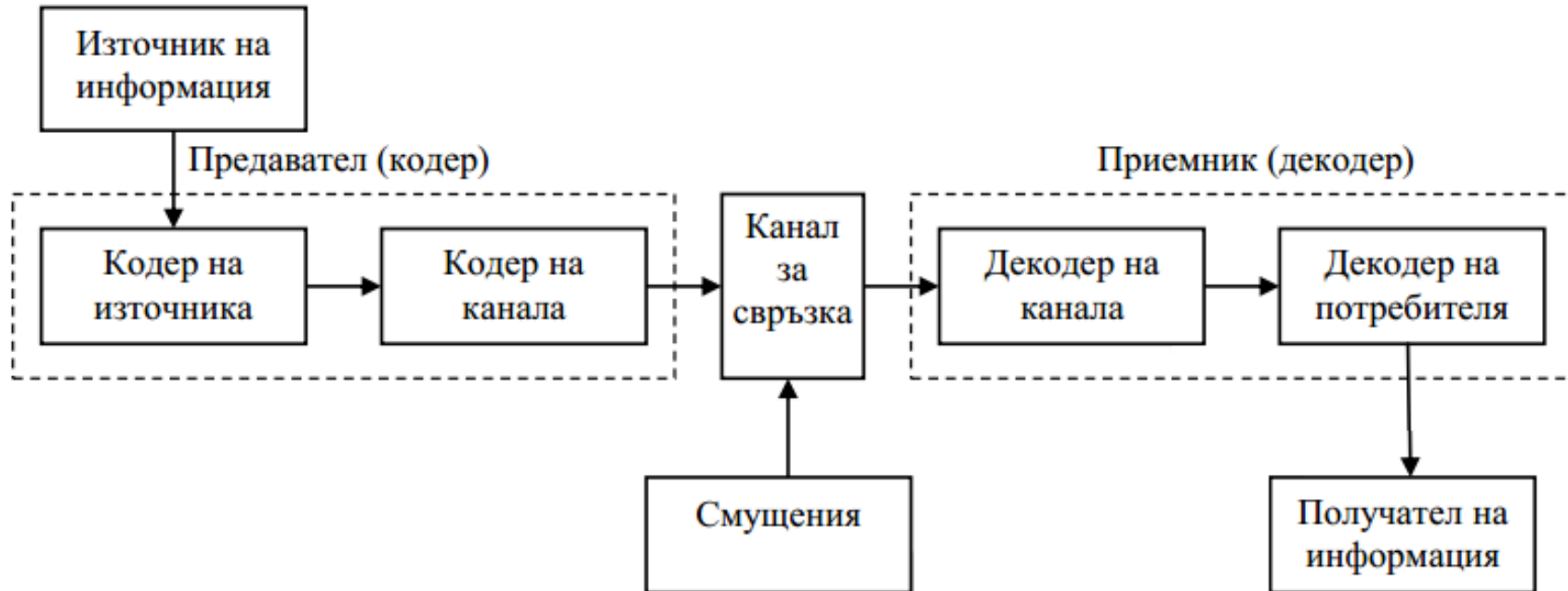
- Данните да се представят в подходящ оптимален код (кодиране в източника на данните-**компресия на данните**);
- Данните да се кодират така, че вероятността за приемане на грешни данни да клони към минимум (**шумоустойчиво кодиране**);
- Да се представят сигналите във вид подходящ за съответния вид съобщителна среда (кодиране в кодера на канала – пример: **модулация**);

## Кодиране – основни задачи (2)

- Необходимостта дадена информация да бъде достъпна само за определени хора провокира възникването на **криптографията**, която осигурява защита от подправяне на данните и тяхното разкриване;
- Кодирането и криптирането на данните играят много важна роля за осигуряване на отказоустойчивостта на ИТ системите

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Комуникационен модел



# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Примери за кодиране:

- Телефонен разговор – акустичните вълни, чрез кодера на източника се преобразуват в нискочестотни електромагнитни колебания (300 - 10000Hz), а след това в кодера на канала (модулятор) се преобразуват във високочестотни сигнали (1.20 - 1.21MHz);
- Предаване на съобщения в код на Морз – символите се представят чрез комбинация от точки и тирета;
- Предаване на цифрови съобщения – символите се представят с 0 и 1

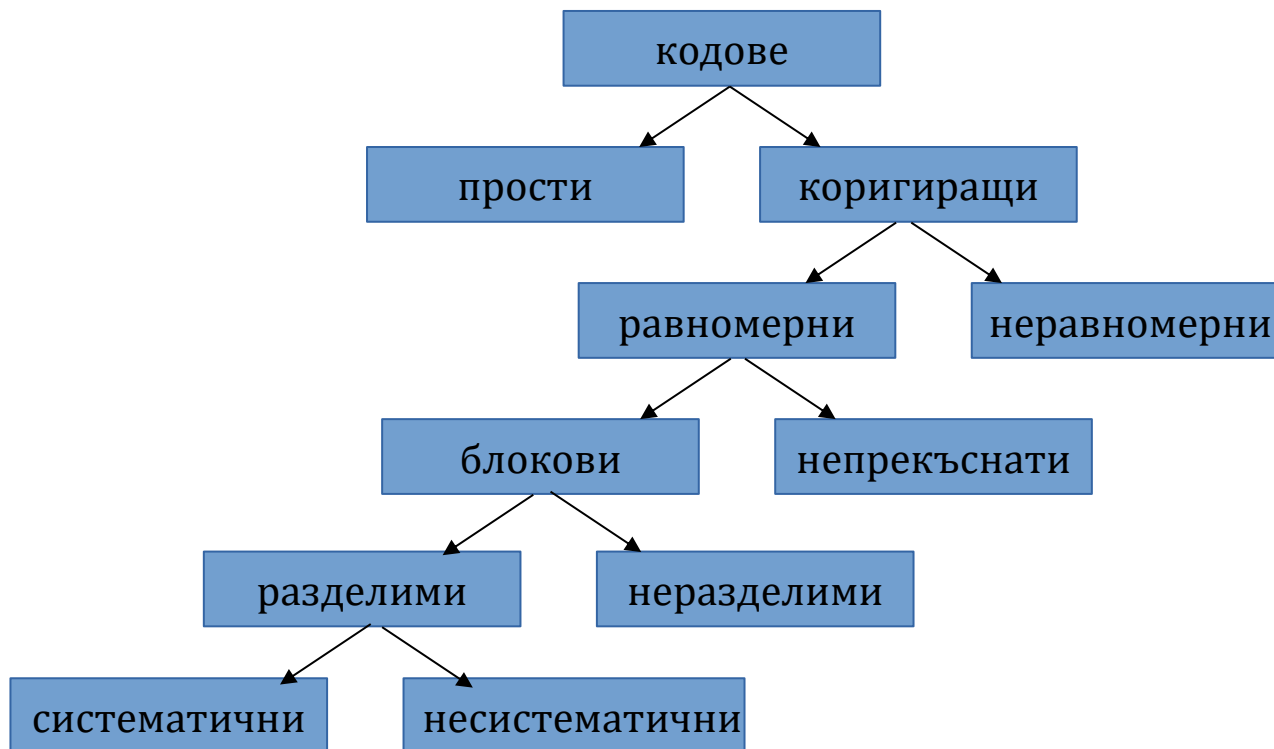
# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Основни понятия

- **Кодова комбинация**  $(x_i)$  – съвкупност от елементарни символи;
- **Код** – набор от кодови комбинации  $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$ ;
- Двоичната цифра 0 или 1 се нарича **разряд на кода**;
- **Единичен интервал**  $t_0$  – продължителността на един разряд;
- **Дължина на кодовата комбинация** – брой на елементарните символи (разрядите) в нея;



## Класификация на кодовете (1)



## Класификация на кодовете (2)

- **Прости кодове** – кодовите комбинации се различават една от друга само по един разряд (без излишък). При грешка предизвикана от шум се получава трансформация на кодовата комбинация в друга валидна кодова комбинация от същия код;
- **Коригиращи** – кодовите комбинации се различават една от друга с повече от един разряд (с излишък). При грешка от шум се получава невалидна или трансформирана кодова комбинация;

## Класификация на кодовете (3)

### Коригиращи

- **равномерни кодове** – всички кодови комбинации са с една и съща дължина на разрядите;
- **неравномерни кодове** – кодовите комбинации са с различна дължина на разрядите;

## Класификация на кодовете (4)

### Коригиращи --> Равномерни

- **блокови** – информационната поредица се разпределя на отделни блокове с еднакъв брой разреди, всеки от които се кодира независимо от останалите;
- **непрекъснати** – последователността от разреди е непрекъсната и разделянето и на блокове е невъзможно;

## Класификация на кодовете (5)

Коригиращи --> Равномерни --> Блокови

- **разделими кодове**  $(n, k)$  – част от разредите са информационни  $(k)$ , а друга част – контролни  $(r)$ . Позициите им в кодовите комбинации са винаги едни и същи. Дължината на кодовата комбинация е равна на:

$$n = k + r ;$$

- **неразделими** – позициите на информационните и контролните са смесени;

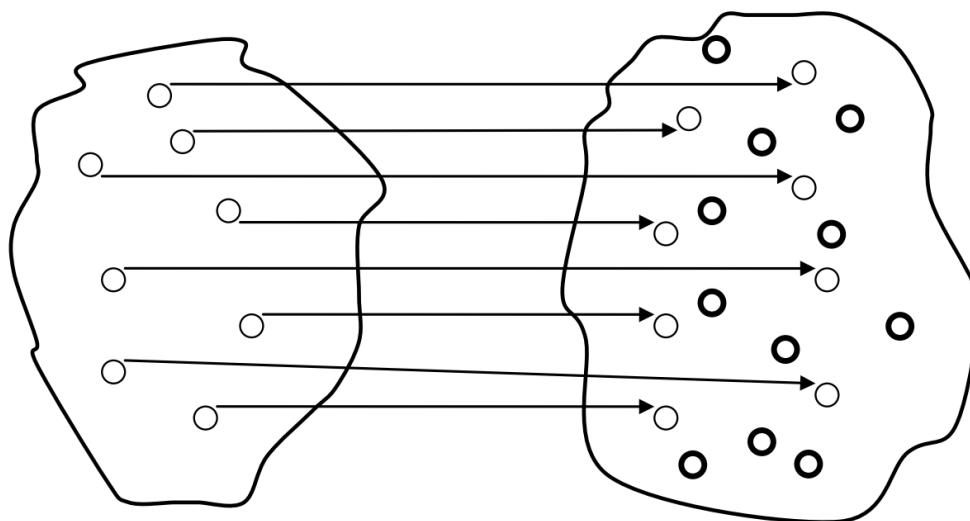
## Класификация на кодовете (6)

Коригиращи --> Равномерни --> Блокови--> Разделими

- **систематични** – контролните разреди са линейна комбинация (сума по модул 2) от информационните (код на Хеминг, циклични кодове и др.);
- **несистематични** – не намират приложение;

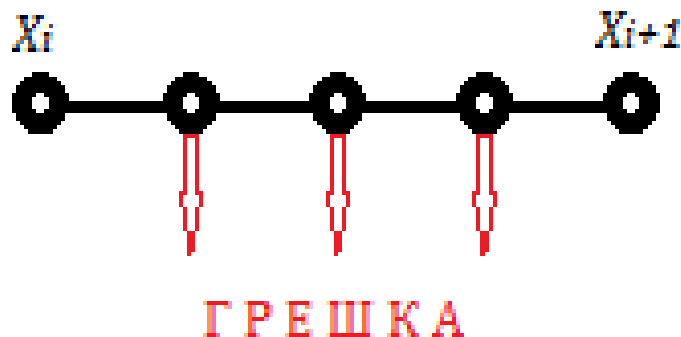
## Шумоустойчиво кодиране

- ◆ При шумоустойчивото кодиране в канала не се предават всички кодови комбинации, които могат да се образуват от използваните символи и при определена дължина. Предават се само тези, които имат определени свойства и се наричат разрешени кодови комбинации



- Неразрешена кодова комбинация
- Разрешена кодова комбинация

## Основни характеристики на кодовете (1)



- **Кодово разстояние ( $d$ )** – броят на разрядите, с които се различават две кодови комбинации от даден код (изчислява се чрез сума по модул 2 между тях);
- **Хемингово разстояние ( $d_0$ )** – най-малкото от кодовите разстояния в даден код;
- $d=1$  при простите кодове и  $d>1$  при коригиращите кодове



## Основни характеристики на кодовете (2)

$$d_0 \geq \sigma + 1$$

$$d_0 \geq 2t + 1$$

- където  $\sigma$  е броя на откривани грешки, а  $t$  – броя на коригираните грешки;
- за откриване на грешки с по-голяма кратност трябва

$$d_0 \geq \sigma + t + 1$$

и трябва да е изпълнено условието  $\sigma > t$ ;

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Основни характеристики на кодовете (3)

| $d$ | $\sigma$ | $t$ | Коригиращи способности                         |
|-----|----------|-----|------------------------------------------------|
| 1   | 0        | 0   | Не открива грешки                              |
| 2   | 1        | 0   | Открива еднократни грешки                      |
| 3   | 1        | 1   | Открива и коригира еднократни грешки           |
| 4   | 2        | 1   | Открива двукратни и коригира еднократни грешки |
| 4   | 3        | 0   | Открива трикратни грешки                       |
| 5   | 2        | 2   | Открива и коригира двукратни грешки            |
| 5   | 3        | 1   | Открива трикратни и коригира еднократни грешки |
| 5   | 4        | 0   | Открива четирикратни грешки                    |

доц. д-р инж. Росен Радков

## Основни характеристики на кодовете (4)

- Коефициент на повишаване на достоверността  $m$

$$m = (A+B)/B$$

$A$  – брой случаи, при които грешката се открива

$B$  – брой случаи, при които има трансформирана комбинация

- Излишък на кода:

$$R = r/n$$

## Основни характеристики на кодовете (5)

- Ако  $N$  е броя на всички комбинации ( $N=2^n$ ),  $M$  – броя на разрешените комбинации  $M=2^k$ , то броя на случаите, в които се открива грешка са:

$$A = M*(N-M)$$

- Броя на трансформираните комбинации е:

$$B = M^2$$

## Основни характеристики на кодовете (6)

$$\text{Следователно } m = (M \cdot N) / M^2 = 2^n / 2^k = 2^r$$

т.е увеличаването на броя на контролните разряди води до повишаване на достоверността, но и до увеличаване на излишъка R.

- **Тегло на кодовата комбинация** – брой единици в кодовата комбинация;
- **Спектър на кода** – списък на разрешените кодови комбинации разпределени по тегла;
- **Вектор на грешката** – двоична кодова комбинация, съдържаща единици в разрядите където има грешка;

## Видове грешки (1)

- **единични (single-bit error):** когато даден бит е променен от 0-->1 или 1-->0 при предаването без това да засяга съседните битове;

|           |     |                         |
|-----------|-----|-------------------------|
| Изпратено | --> | 01011100010101          |
| Получено  | --> | 01011 <b>0</b> 00010101 |

- **пакет от грешки (burst errors):** когато два или повече бита в данно-вата единица (кадъра) са се променили от 0 на 1 или обратно. Това не означава, че грешката възниква в само в последователни битове. Дефинира се още като група битове, в която два последователни грешни бита винаги са разделени с по-малко от дадено число  $X$  правилни бита. Дължината на пакета от грешки се измерва от първия повреден бит до последния повреден бит. Някои битове между тях може да не са повредени.

## Видове грешки (2)

### ◆ Пример за пакет от грешки

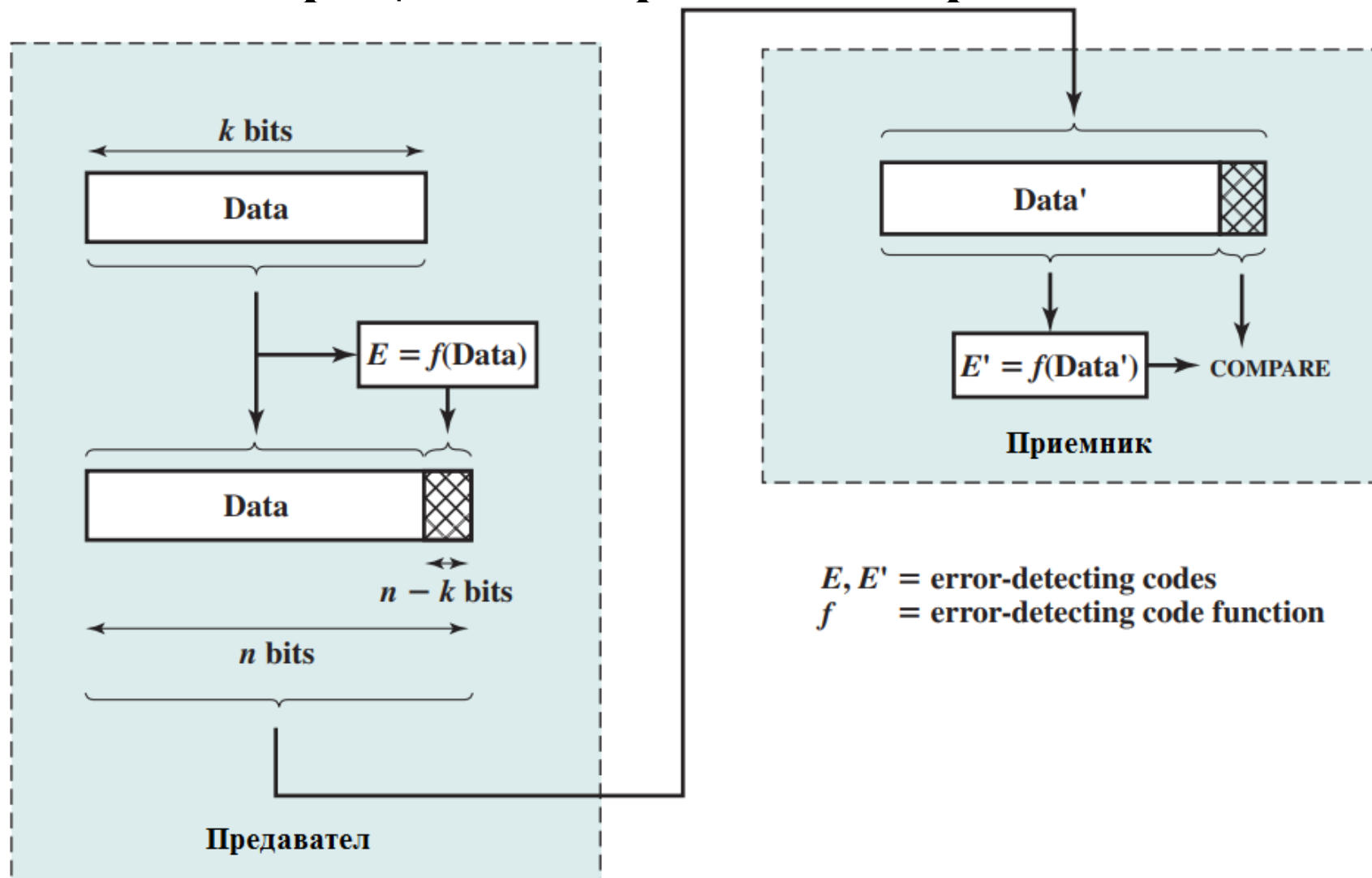
Изпратено --> 01011100010101

Получено --> 01**1**11**0**100**0**1**1** --> пакет от грешки с  
дължина 10

Пакетите от грешки се пораждат от импулсен шум или промяна в мощността на сигнала (фадинг).

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Процес за откриване на грешки





## Кодове за откриване на грешки (1)

- **Код с проверка по четност** (parity check) – формира се като към информационните разряди се прибавя един контролен разряд така, че общия брой на единиците в кодовата комбинация  $n = k + 1$  да бъде четен;

Пример за прилагане на код по четност:

Данни за изпращане: 101111

Изпратени данни: 101111**1**

Пример за прилагане на код по нечетност:

Данни за изпращане: 101111

Изпратени данни: 101111**0**

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за откриване на грешки (2)

### ➤ Код с напречно-надлъжна проверка

Данни за  
предаване

10110011 : 10101011 : 01011010 : 11010101

Контролна  
комбинация

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1 0 1 1 0 0 1 1 | 1 |
| 1 0 1 0 1 0 1 1 | 1 |
| 0 1 0 1 1 0 1 0 | 0 |
| 1 1 0 1 0 1 0 1 | 1 |
| 1 0 0 1 0 1 1 1 | 1 |

Контролни  
битове

101100111 : 101010111 : 010110100 : 110101011 : 100101111

Предадени данни

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за откриване на грешки (3)

- **Код на Хеминг** – спада към групата на блоковите разделими  $(n,k)$  систематични кодове с минимално кодово разстояние равно на 3. Идеята е да се извършат  $r$  на брой проверки по четност в една кодова комбинация използвайки различни информационни битове. При единична грешка, двоичното число, което се получава при проверката в приемника, указва точно позицията, която е сгрешена.

При  $k=4$  ,  $r=3$  в предавателя се образуват контролни битове:

$$r1 = k1 \oplus k3$$

$$r2 = k2 \oplus k3$$

$$r3 = k4$$

За да бъде открита грешка във всеки един от разрядите трябва  $2^r \geq n+1$

доц. д-р инж. Росен Радков

## Кодове за откриване на грешки (4)

В приемника се извършват изчисленията:

$$E_1 = r1 \oplus k1 \oplus k3$$

$$E_2 = r2 \oplus k2 \oplus k3$$

$$E_3 = r3 \oplus k4$$

Кодовата комбинация, която се формира от  $E_1E_2E_3$ , показва разряда, в който е грешката. При 000 – няма грешка.

Пример:

Изпратени данни: 1011111

Получени данни: 1010111

$E_1E_2E_3 = 100$ , т.е. грешка в четвърти разряд

## Кодове за откриване на грешки (5)

Обобщени характеристики на кода на Хеминг:

- Открива единични и двойни грешки
- Кorigира единични грешки
- Указва позицията на сгрешения разряд
- Информационните и контролните разряди са разделими

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за откриване на грешки (6)

- **Циклични кодове** – спадат към групата на блоковите разделими  $(n,k)$  систематични кодове, в които контролните разряди (Frame Control Sequence - FCS) се получават чрез линейни операции (сума по модул 2) приложени върху информационните разряди.

инф. блок  $k$ -бита  $G(x)$

FCS  $r$ -бита  $R(x)$

Изпращан блок  $n=k+r$  – бита  $F(x)$

◆  $F(x) = G(x) \oplus R(x)$

◆ Нека  $P(x)$  да бъде комбинация от  $n-k+1$  бита

◆ Искане се  $F(x)$  да се дели на  $P(x)$  без остатък

доц. д-р инж. Росен Радков

## Кодове за откриване на грешки (8)

$$G(x) * x^r / P(x) = Q(x) \oplus R(x) / P(x) \quad (1)$$

При деление по модул 2 остатъкът е винаги с поне един бит по къс от делителя, затова  $R(x)$  ще бъде използвано като  $FCS$ , т.е. :

$$F(x) = G(x) * x^r \oplus R(x) \quad (2)$$

Нека разделим (2) на  $P(x)$  то:

$$F(x) / P(x) = [G(x) * x^r \oplus R(x)] / P(x) = [G(x) * x^r] / P(x) \oplus R(x) / P(x) \quad (3)$$

Ако се замести (1) в (3) ще се получи:

$$F(x) / P(x) = Q(x) \oplus R(x) / P(x) \oplus R(x) / P(x) = Q(x) \quad (4)$$

няма остатък, т.е.  $F(x)$  се дели точно на  $R(x)$ .

## Кодове за откриване на грешки (9)

Действия при **изпращане на данни**:

1. Информационният полином се повдига на степен  $r$ :

$G(x) * x^r$  - *(равносилно е на изместване  $r$  позиции наляво)*

2. Извършва се делението:  $G(x) * x^r / P(x)$

3. Взема се остатъкът от делението  $R(x)$

4. Формира се полином  $F(x) = G(x) * x^r \oplus R(x)$ , който се изпраща по комуникационната линия



## Кодове за откриване на грешки (10)

Действия при приемане на данни:

1. Приема се  $F'(x)$
2. Извършва се делението:  $F'(x) / P(x)$
3. Приетата информация е вярна само ако остатъкът от делението  $R(x)$  е нула

## Кодове за откриване на грешки (11)

- Основни свойства на цикличните кодове от тип  $(n,k)$ :
- ◆ При последователно (циклично) преместване наляво на елементите от една разрешена кодова комбинация се получава друга също разрешена кодова комбинация;
- ◆ Минималното кодово разстояние е равно на броя на единиците в разрешена комбинация с най-малко тегло;
- ◆ Комбинациите им се представят посредством многочлени на фиктивна променлива  $X$ , степента на която отговаря на номера на разряда намален с 1, като младшият разряд е с номер 1;

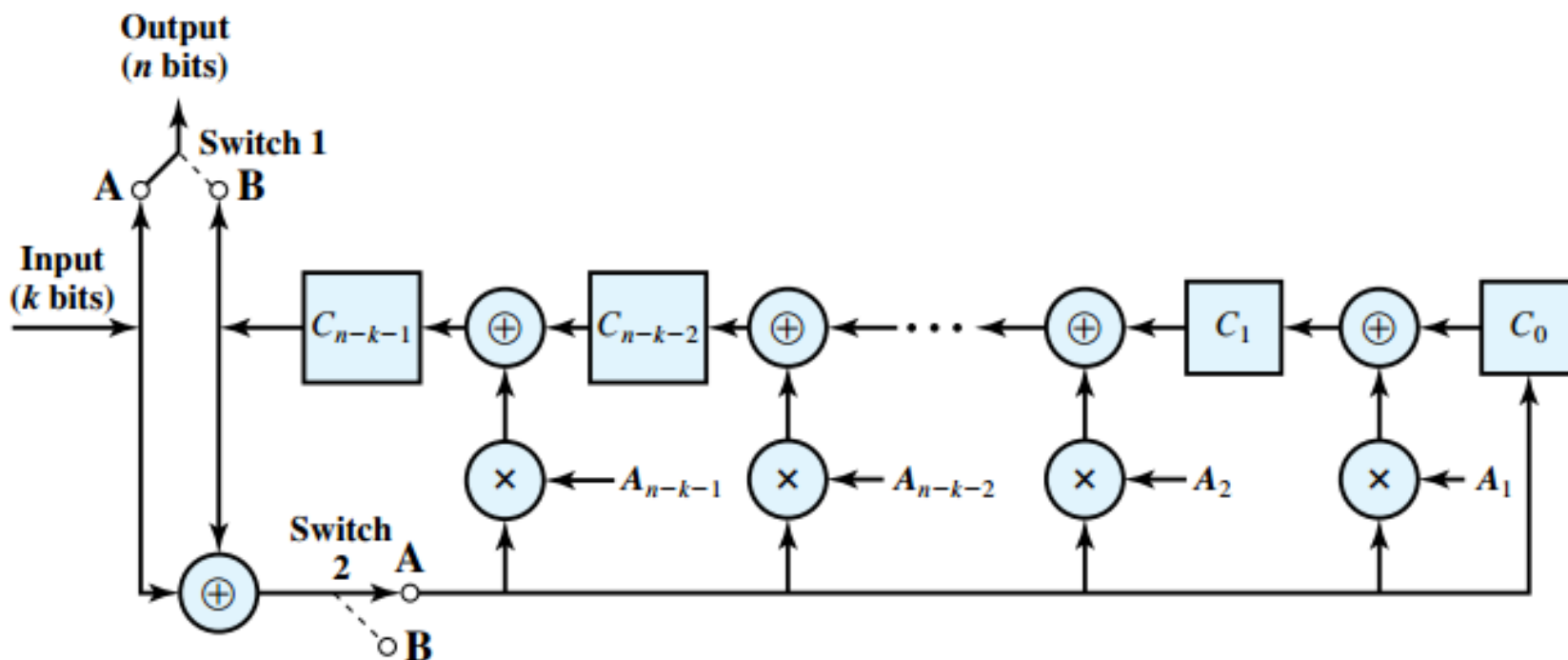
## Кодове за откриване на грешки (12)

- ◆ Полиномите на всички разрешени комбинации с максимална степен  $(n-1)$  се делят без остатък на полином от степен  $(n-k)$ , наречен образуващ или генераторен  $P(x)$ ;
- ◆ Генераторният полином има свободен член, т.е. задължително има нулева степен;
- ◆ Действията, които се извършват при предаване и приемане са умножение и деление;
- ◆ По канала за предаване се изпращат  $G(x)$  –  $k$  броя разряди и след това  $R(x)$  –  $r$  броя разряди
- ◆ Лесно се реализират хардуерно

## Кодове за откриване на грешки (9)

### ◆ Обща схема на CRC кодер-декодер

Обща



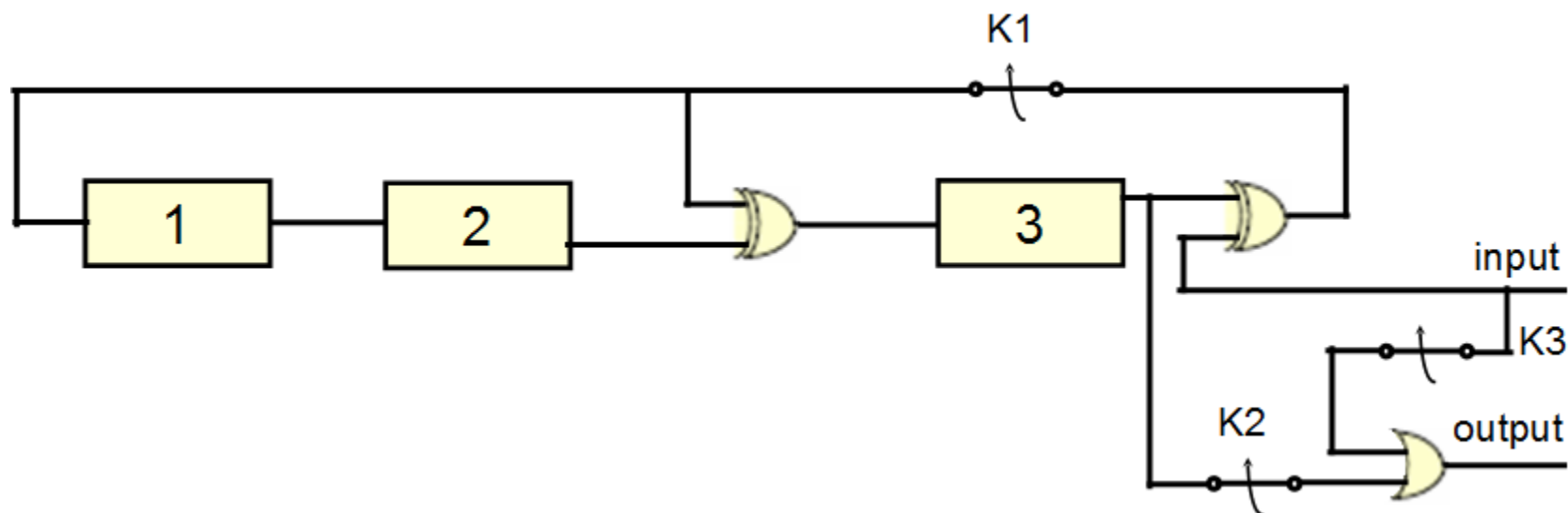
## Кодове за откриване на грешки (9)

- ◆ Правила за построяване на схемата на CRC кодер-декодер
- ✓ Броят на тригерите е равен на степента на генераторния полином, като не се поставя тригер за нулевата степен;
- ✓ Елементи сума по модул 2 (XOR) се поставят след тригерите, които съответстват на степените на полинома, които са с коефициент 1;
- ✓ Поставя се XOR преди първия тригер, като за него входни сигнали се явяват входната поредица и изхода на последния (в най-старшата степен) тригер, а изхода му се подава към входа на първия тригер;

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за откриване на грешки (10)

- ◆ За генераторния полином  $x^3 + x^2 + 1 \rightarrow 1.x^3 + 1.x^2 + 0.x^1 + 1.x^0$  (1101) схемата на кодер/декодера е:



## Кодове за откриване на грешки (11)

◆ Примери за генераторни полиноми използвани в комуникациите:

- $\text{CRC-16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$  ([HDLC](#))
- $\text{CRC-CCITT} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- $\text{CRC-32} = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$  ([Ethernet](#))

## Кодове за оптимално кодиране (1)

### ➤ Код на Шенон-Фано

1. За символите от съобщението се определят вероятностите за тяхното срещане
2. Символите се подреждат в таблица в низходящ ред според вероятностите
3. Таблицата се разделя на две групи с приблизително еднакви сумарни вероятности на срещане
4. На всеки ред от горната група се присвоява 0, а на всеки ред от другата група 1
5. Всяка от групите се разделя на две групи с приблизително еднакви сумарни вероятности на срещане
6. Повтарят се стъпки 4 и 5 докато във всяка група остане само един символ
7. Построява се кодово дърво



# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за оптимално кодиране (2)

◆ Пример за  
кодиране по  
Шенон-Фано:

• Вариант 1

| Символ | Вероятност | итерация 1 | итерация 2 | итерация 3 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| a      | 0.20       | 0          | 0          |            |
| b      | 0.20       | 0          | 1          |            |
| c      | 0.20       | 1          | 0          | 0          |
| d      | 0.15       | 1          | 0          | 1          |
| e      | 0.15       | 1          | 1          | 0          |
| f      | 0.10       | 1          | 1          | 1          |

• Вариант 2

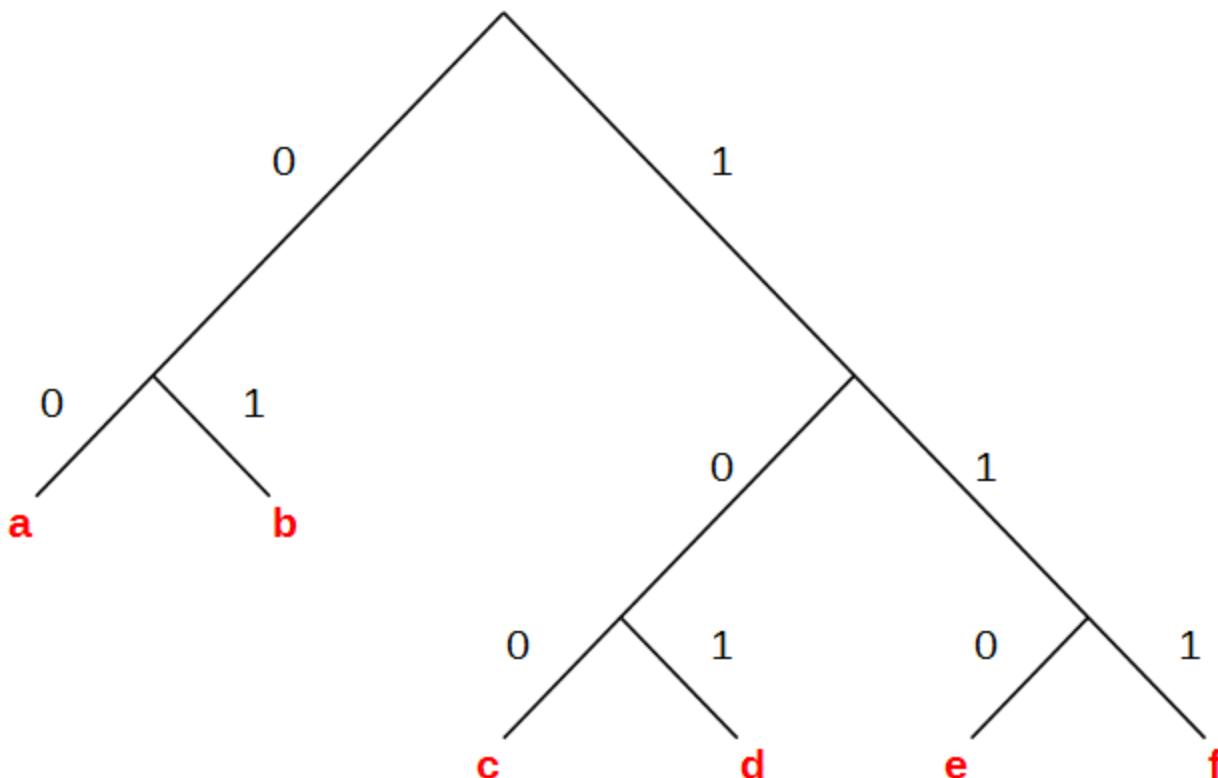
| Символ | Вероятност | итерация 1 | итерация 2 | итерация 3 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| a      | 0.20       | 0          | 0          |            |
| b      | 0.20       | 0          | 1          | 0          |
| c      | 0.20       | 0          | 1          | 1          |
| d      | 0.15       | 1          | 0          |            |
| e      | 0.15       | 1          | 1          | 0          |
| f      | 0.10       | 1          | 1          | 1          |

доц. д-р инж. Росен Радков

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за оптимално кодиране (3)

◆ Кодово дърво за вариант 1



доц. д-р инж. Росен Радков

## Кодове за оптимално кодиране (4)

### ➤ Код на Хафмън

1. За символите от съобщението се определят вероятностите за тяхното срещане
2. Символите се подреждат в таблица в низходящ ред според вероятностите
3. На елементите от таблицата в последните два реда се присвоява съответно 0 за предпоследния ред и 1 за последния ред
4. Сумират се техните (на последните два реда) вероятности и се образува нова колона в таблицата
5. Повтарят се стъпки 2, 3 и 4 докато сумата от т.4 стане равна на 1.

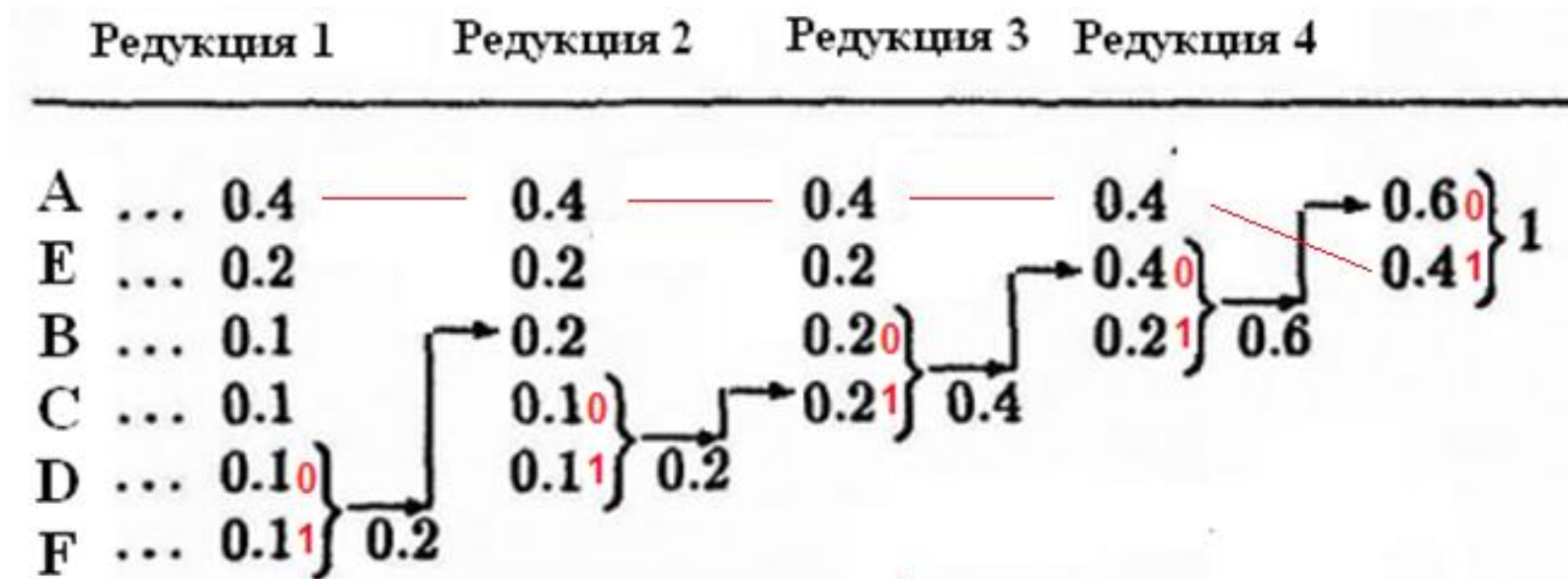
## **Кодове за оптимално кодиране (5)**

6. За всеки един от символите се записва кодовата комбинация, като старши е разряда в най-дясната колона на таблицата.
7. Построява се кодово дърво

# КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

## Кодове за оптимално кодиране (6)

### ◆ Пример за кодиране по Хафмън:



Получените кодови комбинации са:

A = 1

D = 0000

B = 0010

E = 01

C = 0011

F = 0001

доц. д-р инж. Росен Радков

**БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!**